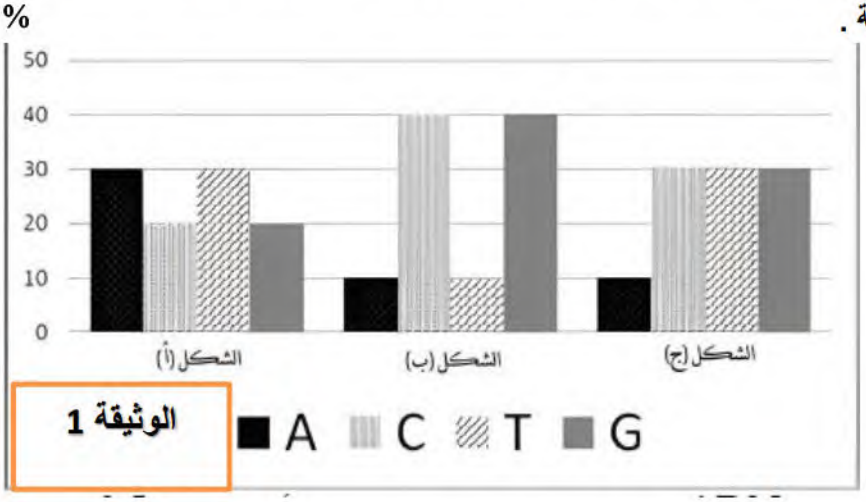
# اختبار الفصل الثاني في العلوم الطبيعية

## التمرين الأول:

في إطار دراسة البنية الفراغية لجزيئة الـADN نقترح عليك القياسات التالية:

تم حساب النسبة المئوية للقواعد الأزوتية لثلاث جزيئات ADN مأخوذة من كائنات حية مختلفة ، النتائج ملخصة في الوثيقة 1 حيث:

- الشكل (أ): ADN مأخوذ من خلية حيوانية .
- الشكل (ب): ADN مأخوذ من خلية نباتية
- الشكل(ج): احدى سلسلتي ADN مأخوذ من خلية بكتيرية




الوثيقة 1

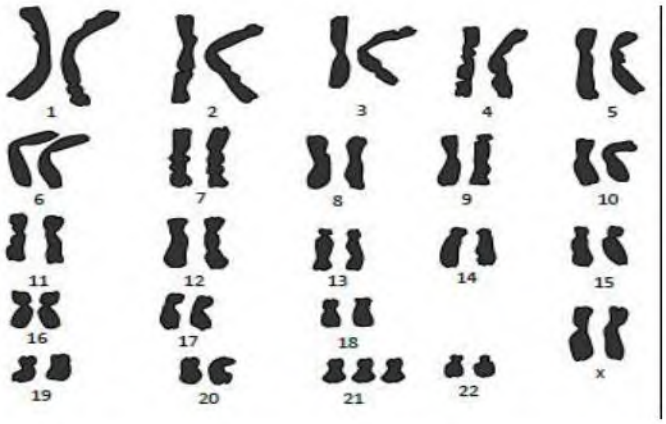
1) أحسب عدد كل نوع من القواعد الآزوتية في جزيئة الـADN البكتيري ضمن السلسلتين إذا علمت أن طولها 8,5 نانومتر

2) اشرح في نص علمي البنية ثلاثية الأبعاد للـ ADN مدعما إجاباتك بأعمال العلماء في هذا المجال .

## التمرين الثاني :

تنتقل المعلومات الوراثية عبر الأجيال بالإنقسام المنصف والإلقاح و أي خلل في إحدى الآليات يؤدي إلى ظهور الأمراض.

**الجزء1 :** متلازمة داون(متلازمة الحب ) مرض وراثي يتمثل في مجموعة من المشاكل الصحية(إعاقة ذهنية ,تأخر في النمو ....) يسببه انقسام غير طبيعي في الخلايا أثناء تشكل الأمشاج الجنسية عند الأبوين , والوثائق التالية توضح ذلك :

| الشكل 1 | الشكل 2 |
|---|---|
|  |  |

1 – اقترح فرضية تبين من خلالها سبب الإصابة بمتلازمة داون باستغلالك لأشكال الوثيقة 1 ومكتسباتك . الوثيقة1

**الجزء الثاني :** قصد البحث عن سبب المرض نقدم الدراسات التالية :

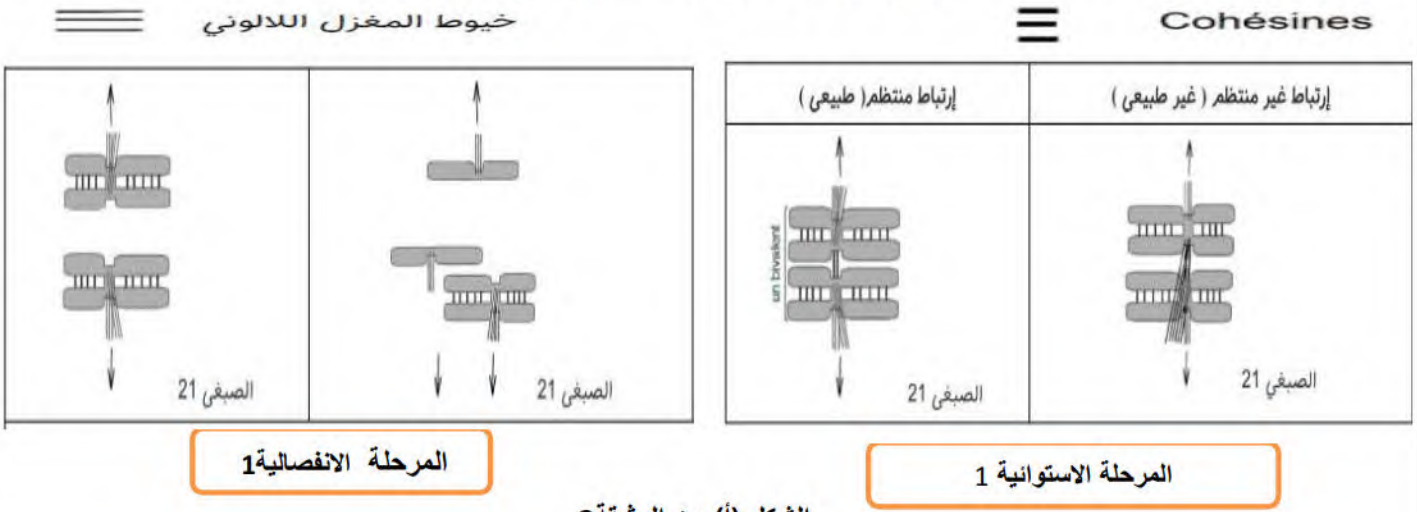
**الشكل أ من الوثيقة 2 :** يتم ضمان التماسك بين كروماتيداتي كل صبغي بواسطة بروتينات الكويزين. ،أثناء المرحلة الاستوائية الأولى غير طبيعية، يمكن ربط نفس الكروماتيدة للصبغي رقم 21 بواسطة مغزل الانقسام بالقطبين المعاكسين للخلية

**الشكل ب من الوثيقة 2 :** يوضح نسبة اختلالات انفصال الصبغيات عند الأبوين( مثال الصبغي 21 ).

-كما تم تقديم دراسات أجريت على فئران مختلفة الفئات العمرية لتشخيص العامل المسبب في ظهور المرض حيث تمتلك البويضات في وقت تكوينها نفس كمية بروتينات التماسك المركبة في وقت واحد طوال عمرها الافتراضي .

**الشكل أ من الوثيقة 3 :** كمية بروتينات التماسك المركبة عند الفأر حسب العمر.

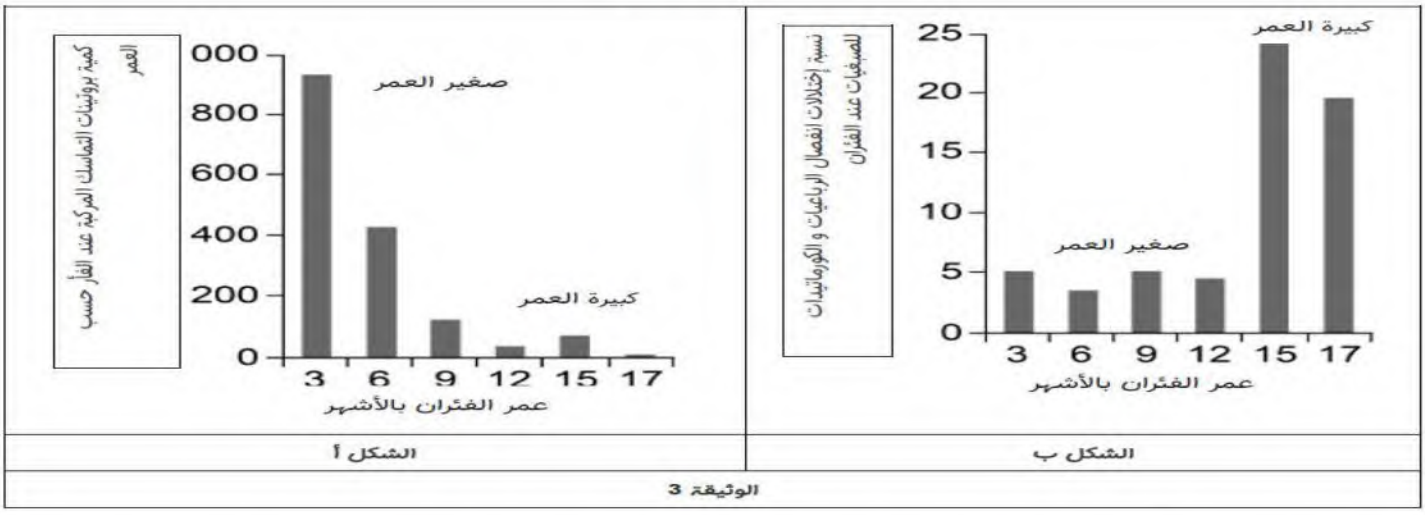
**الشكل ب من الوثيقة 3 :** نسبة اختلالات انفصال الرباعيات و الكروماتيدات للصبغيات في الفئران




**الشكل (أ) من الوثيقة2**

| | الأب | الأم |
|---|---|---|
| الانفصالية 1 | %5 | %70 |
| الانفصالية 2 | %5 | %20 |
| المجموع | %10 | %90 |

**الشكل ب من الوثيقة 2**




1 – باستغلالك لأشكال الوثيقتين 2 و 3 اشرح كيف يمكن ان يكون الإنقسام المنصف سببا لزيادة التثليث الصبغي مع تقدم العمر مناقشا صحة الفرضية المقترحة .

**الجزء الثالث :** وضح على شكل رسم تخطيطي آليات انتقال الصفات الوراثية مبرزا السبب الرئيسي في ظهور متلازمة داون .

**بالتوفيق**